2. Giả sử $u \in C^{2,1}[0,\infty) \times (0,T]) \cap C([0,\infty) \times [0,T])$ là nghiệm bị chặn của phương trình truyền nhiệt

$$u_t = Ku_{xx} \text{ trong } \mathbb{R} \times (0,T].$$

Phát biểu và chứng minh nguyên lý cực đại khi u thỏa mãn điều kiện biên là một trong các tình huống sau:

(a) $u(0,t) = \mu(t), t \geq 0.$

(b) $u_x(0,t) = 0, t \geq 0.$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 4.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Viết toán tử và biên parabol. Đặt $P = \partial_t - a(x,t)\partial_{xx} - b(x,t)\partial_x - c(x,t)$ với $a \geq 0$, $c \leq 0$. Biên parabol gồm mặt $t = 0$ và các biên không gian; mặt $t = T$ vẫn thuộc miền được ước lượng. Với phương trình nhiệt, $a = K > 0$, $b = c = 0$.

Bước 2 — Loại cực đại dương bằng dấu đạo hàm. Tại cực đại dương nội miền, $w_x = 0$, $w_{xx} \leq 0$, $w_t = 0$; nếu cực đại trên mặt thời gian trên thì đạo hàm một phía cho $w_t \geq 0$. Suy $Pw \geq 0$, mâu thuẫn $Pw < 0$. Với $Pw \leq 0$, xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon e^{\gamma t}$, $\gamma > 0$: $Pw_\varepsilon = Pw - \varepsilon(\gamma - c)e^{\gamma t} < 0$. Chứng minh $w_\varepsilon \leq 0$ rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$.

Bước 3 — So sánh hai hàm bằng hiệu. Để chứng minh $v \leq u \leq V$, kiểm tra $Pv \leq Pu \leq PV$ và thứ tự của dữ liệu đầu, biên. Áp dụng bước 2 cho $v - u$ và $u - V$. Nếu có nguồn dương, hằng số không nhất thiết là nghiệm trên, nên phải tính $PV - Pu$; không dùng cực đại của dữ liệu để chặn một bài có nguồn mà chưa kiểm tra.

Bước 4 — Xử lý Neumann, Robin và tuần hoàn. Neumann thuần nhất có thể phản xạ chẵn qua đầu mút; điểm biên trở thành điểm trong. Robin viết theo pháp tuyến ngoài $\partial_\nu u + \sigma u = 0$, $\sigma \geq 0$. Tại cực đại dương không hằng, bổ đề Hopf cho $\partial_\nu u > 0$, trái với $\partial_\nu u = -\sigma u \leq 0$. Với Robin phải thêm mức 0 vào cận hằng nếu dữ liệu mang một dấu. Biên tuần hoàn ghép hai đầu thành đường tròn; không còn biên không gian.

Bước 5 — Miền vô hạn và nguồn bị chặn. Trên toàn trục/nửa trục, cần nghiệm bị chặn trên mỗi dải thời gian (hoặc điều kiện tăng trưởng đủ dùng). Dùng rào $\varepsilon((x - x_0)^2 + 2Kt)$ trên đoạn lớn, áp dụng cực đại trên miền hữu hạn rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$; cách này loại ảnh hưởng từ vô cực. Nếu $|Pu| \leq N$ và $|u| \leq M$ trên biên parabol, đặt $V = M + Nt$. Vì $PV = N - cV \geq N$, suy $|u| \leq M + Nt \leq M + NT$. M ở đây là cận của $|u|$, không phải cực đại có dấu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phát biểu trên nửa trục. Với nghiệm bị chặn trên $[0,\infty) \times [0,T]$ và $f = u(\cdot,0)$:

$$(a): \quad \min(\inf_{x\geq 0} f, \inf_{0\leq s\leq T} \mu(s)) \leq u \leq \max(\sup_{x\geq 0} f, \sup_{s} \mu(s));$$

$$(b): \quad \inf_{x\geq 0} f \leq u \leq \sup_{x\geq 0} f.$$

Bước 2. Dirichlet và vô cực. Gọi cận trên (a) là C, đặt $w = u - C \leq 0$ trên mặt đầu và tại $x = 0$. Xét $w_\varepsilon = w - \varepsilon(x^2 + 2Kt)$: vẫn giải PDE, không dương trên hai phần biên này. Vì w bị chặn, chọn R lớn làm $w_\varepsilon(R,t) \leq 0$ cho $0 \leq t \leq T$. Cực đại trên $(0,R)$ cho $w_\varepsilon \leq 0$. Với (x,t) cố định, cho $\varepsilon \downarrow 0$ được $w \leq 0$. Áp dụng cho $-u$ được cận dưới. **Bước 3. Neumann.** Mở rộng chẵn $\widetilde{u}(x,t) = u(|x|,t)$. Biên $u_x(0,t) = 0$ làm nghiệm mở rộng trơn qua 0 với $t > 0$, bị chặn trên toàn trục. Cận toàn trục bằng rào bậc hai cho $\inf f \leq \widetilde{u} \leq \sup f$, hạn chế lại $x \geq 0$ là kết quả (b). Miền in $\mathbb{R}$ ở dòng PDE không khớp phần mở đầu nửa trục; chứng minh dùng miền $x > 0$ và biên được nêu trong bài.